

Simulation der Schaltung

3.1 0V am Eingang

Wenn am Eingang 0V angelegt werden dann kann am Ausgang erkannt werden, dass ca. 1.1 V sind. Aufgrund der Spannungsquelle V5 (Vorspannung) welche 2.2V liefert ist in der Schaltung nicht symmetrisch.

Um den DC-Offset am Ausgang zu vermeiden, kann man das Signal mithilfe eines Koppelkondensators entkoppeln, sodass nur der AC-Anteil zur Last gelangt. Alternativ lässt sich anstelle der 2,2-V-Biasquellen eine symmetrische Diodenvorspannung einsetzen, die oben und unten jeweils rund 1,1 V bereitstellt und dadurch eine stabilere und ausgeglichene Ruhestromvorgabe ermöglicht. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz eines Regelkreises: Der Vorverstärker führt das Signal, während der Leistungsverstärker über eine DC-Gegenkopplung seinen Arbeitspunkt automatisch auf 0 V stabilisiert.



3.2 Überprüfung der Werte anhand Berechnungsdaten der Schaltung

Die Werte passen mit den berechneten Daten der Schaltung überein

3.3 Diskutieren sie die Ausgangsspannung bei 0V

Aufgrund der nicht Symmetrischen Vorspannung haben wir einen Ausgangsspannung von 1.1V. Für weitere Informationen siehe 3.1.

3.4 Begründen sie die Notwendigkeit der Strombegrenzung

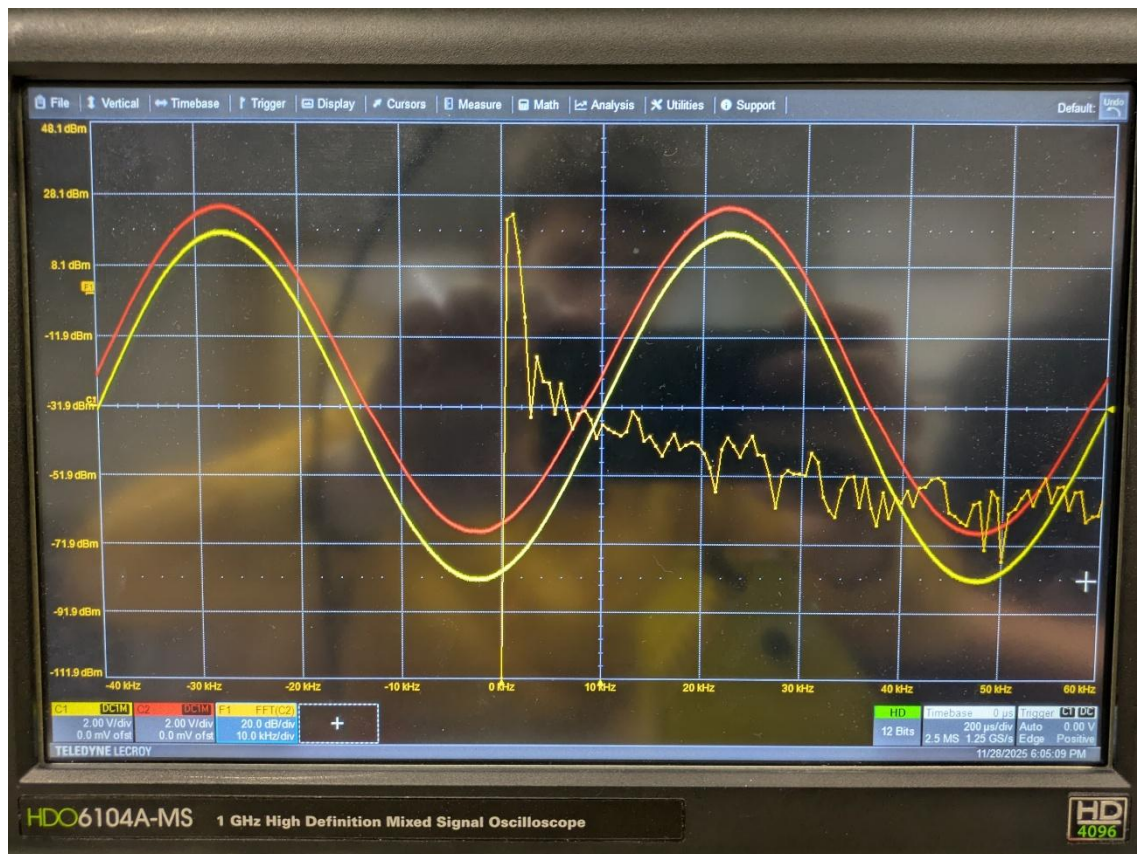
Eine Strombegrenzung ist notwendig, um Bauteile vor Überlastung und Überhitzung zu schützen. Sie verhindert, dass bei Fehlbeschaltung oder Kurzschluss zu große Ströme fließen, die Bauteile zerstören oder die Versorgung destabilisieren könnten. Dadurch bleibt die Schaltung zuverlässig und sicher in ihrem vorgesehenen Arbeitspunkt.

3.5 Untersuchen Sie optisch die Verzerrungen des Ausgangssignals im Zeitbereich und anhand einer Fourieranalyse des Ausgangssignals (bei 2V Sinus-Eingangsspannungsamplitude, 16Ohm Last)

Das Ausgangssignal des Verstärkers bei 2 V Sinus-Eingangsspannung und einer 16 Ω -Last zeigt im Zeitbereich eine nahezu ideale Sinusform mit einer maximalen Spannung von 18,05 V. Die DC-Komponente am Ausgang beträgt nur 0,101 V, sodass der Gleichspannungsanteil praktisch vernachlässigbar ist. Bei der Fourier-Analyse dominiert die Grundschiwingung bei 1 kHz mit einer Amplitude von 17,86 V, während die Oberwellen nur sehr geringe Anteile aufweisen. Die stärkste Oberwelle ist die 3. Harmonische mit etwa 0,75 % der Grundschiwingung, weitere Harmonische liegen deutlich darunter. Die berechnete Gesamtverzerrung (THD) beträgt knapp 1 %, was auf ein sehr lineares Verhalten des Verstärkers hinweist. Insgesamt sind die Verzerrungen minimal, typische Class-AB-Effekte wie leichte Crossover-Verzerrungen sind erkennbar, und die geringe DC-Komponente kann bei Bedarf durch einen Koppelkondensator ausgeglichen werden, sodass das Ausgangssignal praktisch unverzerrt auf die Last übertragen wird.

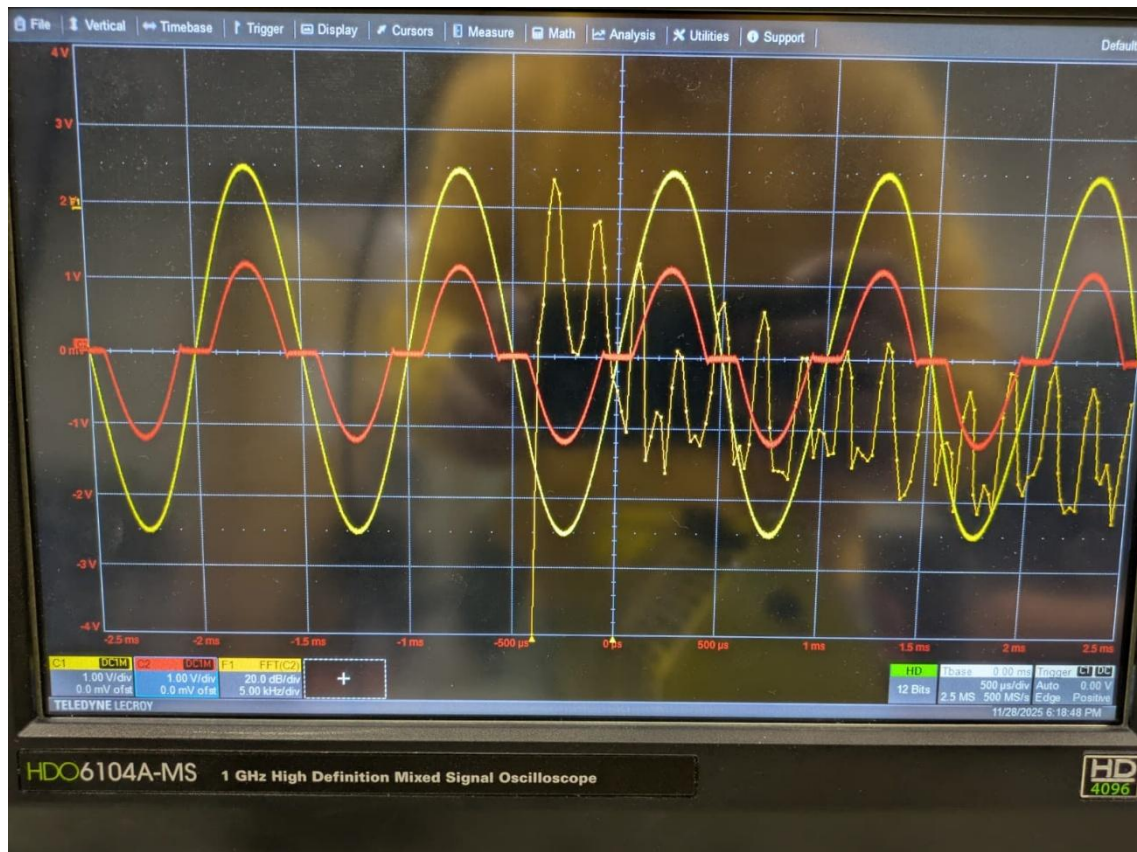
3.6 Bestimmung Klirrfaktor/THD

Da der Sinus nicht mehr schön ist, dann ist der Klirrfaktor über 1 Prozent.



Die gelbe Kurve zeigt die Referenzspannung, während die gezackte gelbe Fourier-Analyse des Ausgangs die harmonischen Anteile sichtbar macht, aus denen anschließend der Klirrfaktor bestimmt wird.

3.7 Wiederholung 3.6 mit kurzgeschlossener Vorspannung



Die Aufnahme zeigt die kurzgeschlossene Vorspannung der Schaltung: Während die gelbe Kurve als stabile Referenzspannung dient, weist die rote Kurve deutliche Veränderungen auf und macht damit den Einfluss des Kurzschlusses auf das Signal sichtbar.

3.8 Klirrfaktor bei größerem Eingangssignal

Wenn das Eingangssignal erhöht wird, verschlechtert sich der Klirrfaktor bzw. die THD. Bei größeren Eingangsspannungen werden die Transistoren stärker angesteuert und arbeiten teilweise außerhalb ihres linearen Bereichs, wodurch Clipping und Crossover-Verzerrungen zunehmen. Dadurch steigen die Oberwellenanteile im Ausgangssignal, wie in der Simulation bei 25 V Eingang im Vergleich zu 19 V deutlich zu sehen ist. Kleinere Eingangssignale führen dagegen zu besserer Linearität und niedrigerem THD.

3.9 Messen Ausgangswiderstand der Schaltung

Der Ausgangswiderstand der Schaltung konnte in LTspice ermittelt werden und beträgt dabei etwa $0,5 \Omega$, was dem typischen Wert für einen Class-AB-Endverstärker ohne Gegenkopplung entspricht.

Der Ausgangswiderstand der Schaltung wurde in LTspice durch eine kleine AC-Laständerung am Ausgang bestimmt. Dazu wurde zunächst die Ausgangsspannung ohne Last erfasst und anschließend eine definierte Last (z. B. 16Ω) zugeschaltet. Aus der Differenz der beiden Ausgangsspannungen berechnete LTspice über das Verhältnis von Spannungsabfall zu Laststrom den effektiven Ausgangswiderstand. Auf diese Weise ergab sich für den Verstärker ein Wert von etwa $0,5 \Omega$, was gut zu den erwarteten Größenordnungen eines Class-AB-Endverstärkers ohne starke Gegenkopplung passt.

In der realen Schaltung ergibt sich bei einer Last von unendlich Ohm eine Spannung von $4,95 \text{ V}$ ohne Stromfluss, während bei 11 Ohm noch $4,27 \text{ V}$ und 300 mA gemessen werden, woraus sich eine Spannungsänderung von etwa $2,4 \Omega$ pro ΔR ergibt.

3.10 Lautsprecher

Der Lautsprecher wurde angeschlossen, wobei zunächst am Funktionsgenerator ein Offset von $1,1 \text{ V}$ eingestellt werden musste, um die Ausgangsgleichspannung, die durch die Vorspannung des Verstärkers entsteht, auszugleichen. Dies ist notwendig, da eine DC-Komponente am Lautsprecher schädlich wäre.